

Parte Práctica

1) (1P) Escriba las siguientes definiciones:

- Una estructura con etiqueta `pixel` que tenga miembros enteros llamados `x` e `y`.
- Una unión con miembros entero y arreglo de cuatro caracteres.
- Una función llamada `area` que devuelva el área de un triángulo. La función debe recibir la base y altura. Todos valores reales.
- Una función llamada `imp_cad` que reciba un puntero a una cadena de caracteres y la imprima en pantalla.

2) (2P) Si se tiene una estructura definida como

```
struct cmplx {
    float r;
    float i;
};
```

para representar números complejos, escriba una función que reciba como parámetros dos complejos, los sume miembro a miembro, pero que el resultado quede en el primer parámetro (al menos el primero debe ser un puntero).

3) (2P) Escriba un programa completo que:

- Definir una estructura con miembros suficientes para almacenar código, nombre, stock y precio de un producto.
- Definir en la función `main` un arreglo de estructuras como la definida en el punto anterior de diez elementos. Desde `main` se debe llamar a funciones `cargar` y `mostrar` a las que se les pasa el arreglo y un entero indicando cuantos elementos se cargan y muestran.
- La función `cargar` debe cargar todos los miembros de cada estructura del arreglo.
- La función `mostrar` debe imprimir en pantalla todos los elementos del arreglo, colocando cada miembro de cada estructura en la misma línea. En esta función use nomenclatura de punteros para acceder a cada elemento del arreglo.

Parte Teórica

4) (2P) Indique cuáles de las siguientes oraciones son verdaderas y cuáles son falsas. Si es falso, justifique su respuesta.

- El prototipo de la función `swap` para intercambiar el valor entre dos variables es: `void swap(int x, int y)`.
- Cuando se pasa un nombre de arreglo a una función, esta puede manipularlo como un arreglo o un puntero.
- Si `p` es un puntero al elemento `i` de un arreglo, entonces `p++` incrementa `p` para apuntar al siguiente elemento, e igual resultado se obtiene con `p+=i`.
- Una variable declarada `static` dentro del cuerpo de una función mantiene su valor entre llamadas a dicha función.
- "`I am a string`" es un arreglo de caracteres. En la representación interna, el arreglo es finalizado con el caracter `'\0'` de modo que los programas puedan encontrar el final.
- El prototipo `int *f()`; corresponde a un puntero a una función que devuelve un entero.
- Dos uniones se pueden comparar (usando `==`) para determinar si son iguales.
- Las estructuras siempre se pasan a las funciones por referencia.

5) (2P) Llene los espacios en blanco en cada una de las siguientes oraciones:

- Abrir un archivo devuelve un puntero a una _____ (definida en `<stdio.h>`) que contiene información utilizada para procesar el archivo.
- Los archivos tienen dos modos de acceso: _____ y _____.
- Los dos tipos de archivos que existen son _____ y _____.
- La función _____ lee datos de un archivo de manera similar a cómo lee `scanf` de `stdin`.
- Las listas y tablas de valores se almacenan en _____.
- _____ se utilizan para modularizar programas.
- Un _____ permite al compilador verificar el número, los tipos y el orden de los argumentos pasados a una función.
- Una _____ es una colección de variables con un nombre en el que las variables comparten el mismo lugar de almacenamiento.

6) (1P) Usando la variable `b`, suministre definiciones (o declaraciones) para lo siguiente:

- Un puntero a un entero
- Un puntero a un puntero a un entero.
- Un arreglo de 10 enteros.
- Un arreglo de 10 punteros a enteros.
- Un puntero a un arreglo de 10 enteros.
- Un puntero a una función que toma un entero como un argumento y devuelve un entero.
- Un arreglo de 10 punteros a funciones que toman un argumento entero y devuelven un entero.

Puntaje final								
Punto 1	Punto 2	Punto 3	Práctico	Punto 4	Punto 5	Punto 6	Teórico	TOTAL